

# Chapitre 15 - Transformations du plan

## 15.1 Rotation

**Définition :** L'image d'un point  $M$  par la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\alpha$  est le point  $M'$  tel que  $OM = OM'$  et  $\widehat{MOM'} = \alpha$ .

Lorsque l'on transforme une figure du plan par une rotation, on la fait tourner autour d'un point d'une mesure d'angle donnée et dans un sens donné.

- (R)** On peut choisir d'effectuer la rotation dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) ou dans le sens antihoraire (sens inverse des aiguilles d'une montre).



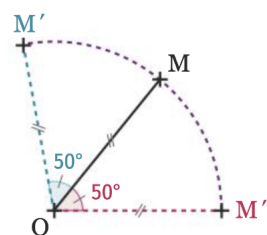
### Exemple

.....

.....

.....

.....



♥ **Propriété :** Une figure et son image par rotation sont superposables. Ainsi les longueurs, les mesures d'angles, le parallélisme et les aires sont conservés.

- (R)**
- L'image du point  $O$  par une rotation de centre  $O$  est le point  $O$ . On dit que le centre de la rotation est un point invariant par cette rotation.
  - Une rotation de centre  $O$  et d'angle  $180^\circ$  est équivalente à une symétrie centrale quel que soit le sens de la rotation.

**Méthode :** Construire  $A'$  l'image du point  $A$  par la rotation de centre  $O$  et d'angle  $50^\circ$  dans le sens antihoraire.

1. On trace le segment  $[OA]$ .
2. On utilise le rapporteur pour tracer l'angle  $\widehat{AOx}$  tel que  $\widehat{AOx} = 50^\circ$ . On fait bien attention au sens de la rotation.
3. Enfin, on reporte la longueur  $OA$  afin de tracer le point  $A'$  appartenant à  $[Ox)$  tel que  $OA = OA'$ .

$x^A$

$x^O$

## 15.2 Homothétie

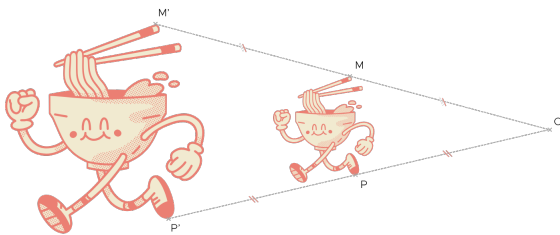
**Définition :** L'image d'une figure par l'homothétie de centre  $O$  et de rapport  $k$  non nul est obtenue par un rapprochement ou un éloignement centré sur  $O$  et de facteur  $k$ .  
Le point  $O$  et le rapport  $k$  sont les éléments caractéristiques de l'homothétie.

**(R)** Si  $k = 1$  alors  $M$  et  $M'$  sont confondus. Si  $k = -1$  alors  $M$  et  $M'$  sont symétriques par rapport au point  $O$ .

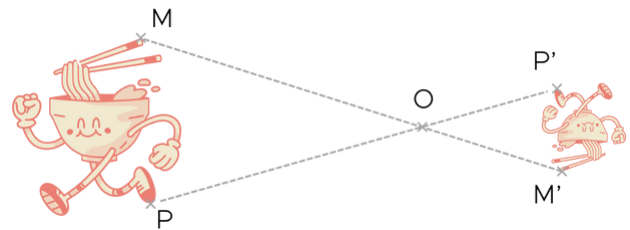
### ♥ Propriétés :

1. L'homothétie conserve l'alignement, le parallélisme et les mesures des angles.
2. Par une homothétie, un triangle et son image sont des triangles semblables.
3. La figure image d'une homothétie de rapport  $k$  est :
  - une réduction de la figure initiale si  $0 < k < 1$  ou si  $-1 < k < 0$
  - un agrandissement de la figure initiale si  $k > 1$  ou si  $k < -1$
  - superposable à la figure initiale si  $k = 1$  ou  $k = -1$
4. Si  $k > 0$ , les longueurs sont multipliées par  $k$ . Si  $k < 0$ , les longueurs sont multipliées par  $-k$ .
5. Les aires sont multipliées par  $k^2$ .

### Exemples



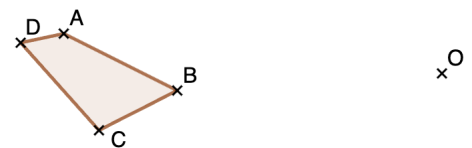
Ici, le coefficient .....



Ici, le coefficient .....

**Méthode :** Construire l'image du polygone  $ABCD$  par l'homothétie de centre  $O$  et de rapport  $1,8$ .

1. Comme  $k > 1$  alors les points  $O$ ,  $A$  et  $A'$  seront alignés dans cet ordre.
2. On mesure la distance  $OA$  que l'on multiplie par, dans ce cas,  $k = 1,8$ , pour trouver la distance  $OA'$ .
3. On trace la demi-droite  $[OA)$  et on place  $A'$  de façon que  $OA' = k \times OA = 1,8 \times OA$ .
4. On fait de même pour les trois autres points.
5. On trace le quadrilatère  $A'B'C'D'$ .



## 15.3 Synthèse des transformations

